

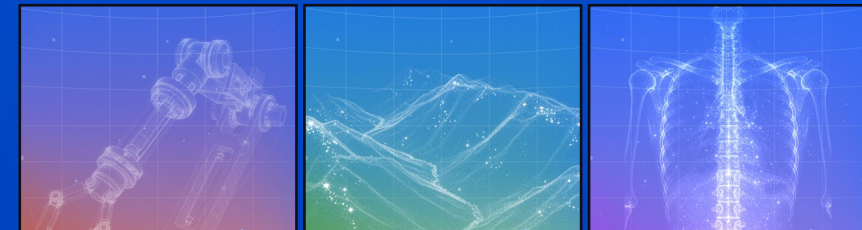


Cohorte IA : Du Fondamental à l'Industrialisation

Introduction et objectifs

Henitsoa RASOANANDRIANINA, PhD

Head of AI - Data Science - Research & Innovation
17/08/2026



Contexte & Genèse de la Cohorte IA

Issue de l'**Idéathon Orange Ainga Data du 4 juillet 2026**, la Cohorte IA est une initiative majeure née du partenariat entre l'Orange Digital Center et Ingedata pour former la nouvelle génération d'experts en IA à Madagascar.



Origine

Idéathon **Orange Ainga Data**
4 juillet 2026



Mission

Former la **nouvelle génération d'experts IA** à Madagascar



Partenariat

Orange Digital Center & Ingedata, un partenariat d'excellence



Objectif

Comblir le fossé entre **théorie académique** et **exigences opérationnelles**

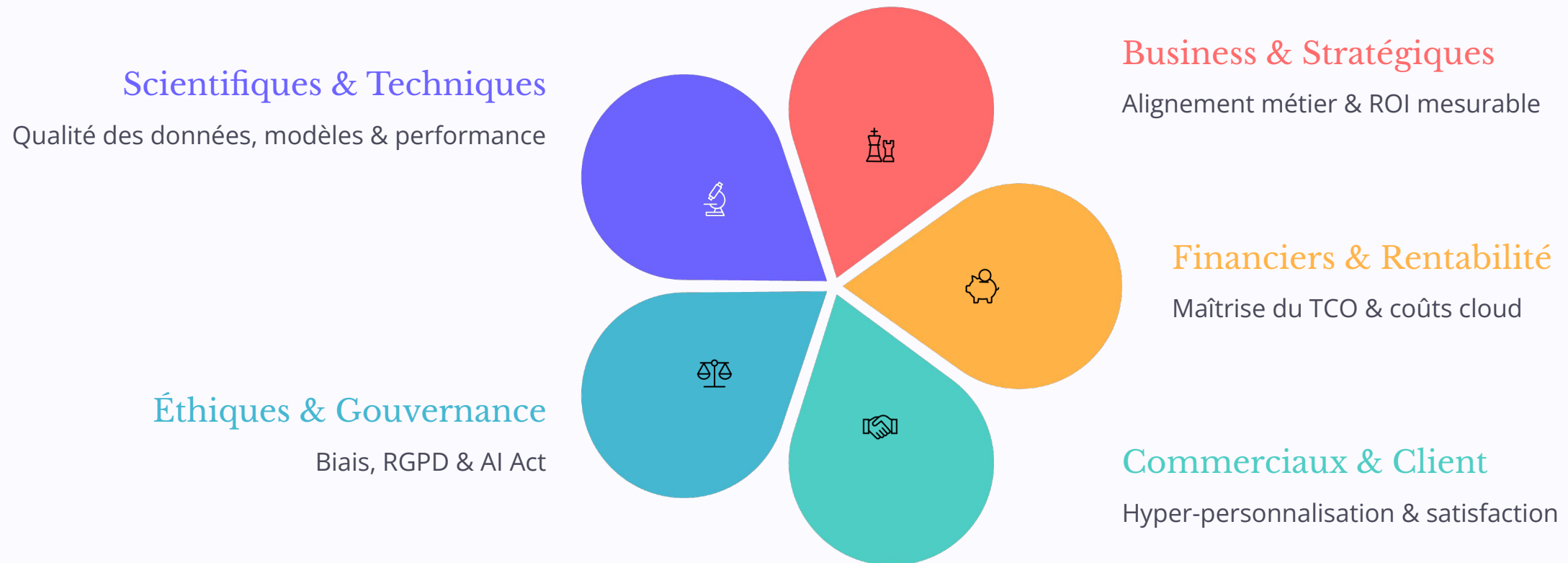
PARTIE 01

Enjeux Majeurs.

Comprendre la complexité multidimensionnelle des projets d'Intelligence Artificielle avant de développer.

Les 5 Enjeux Majeurs d'un Projet Data Science

Des dimensions complémentaires qui convergent vers un même objectif



Chaque dimension est interdépendante : un projet IA réussi exige une maîtrise simultanée de ces cinq enjeux complémentaires.

1. Enjeux Scientifiques & Techniques

Rigueur Algorithmique

- ✓ **Qualité des données** : Traitement des valeurs manquantes, déséquilibres de classes et valeurs aberrantes.
- ✓ **Généralisation** : Éviter le surapprentissage (overfitting) pour garantir la robustesse sur données invisibles.
- ✓ **Validation croisée** : Mise en place de protocoles de test rigoureux et adaptés.

Scalabilité & Performance

- ✓ **Complexité calculatoire** : Optimisation du temps d'inférence et de l'usage de la mémoire GPU/CPU.
- ✓ **Architecture de données** : Pipelines ETL/ELT fluides et scalables.
- ✓ **Choix des métriques** : Alignement précis des métriques mathématiques (Recall, Precision, F1-Score, AUC).



Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow* (3rd ed.). O'Reilly Media. — Sculley, D. et al. (2015). *Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems*. NeurIPS 2015. — Sambasivan, N. et al. (2021). "Everyone wants to do the model work, not the data work." ACM CHI 2021.

2. Enjeux Business & Stratégiques

Créer de la Valeur Métier Répétable

Alignement Stratégique

Résoudre un véritable problème métier, pas seulement appliquer un algorithme.

Adoption Métier

Impliquer les utilisateurs finaux dès la phase de cadrage.

Mesure de la Valeur

Traduire les métriques techniques en KPI métier (ex: réduction de l'attrition).

Conduite du Changement

Transformer la culture d'entreprise vers le "Data-Driven".

Davenport, T. & Harris, J. (2017). Competing on Analytics. Harvard Business Review Press. — Provost, F. & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business. O'Reilly Media. — McKinsey Global Institute (2021). The Age of Analytics: Competing in a Data-Driven World.

3. Enjeux Financiers & Rentabilité

Maîtrise du TCO

Évaluer le Coût Total de Possession (Total Cost of Ownership) : stockage Cloud, compute GPU, licences SaaS et maintenance continue.

Calcul du ROI

Estimer les gains nets générés (revenus additionnels ou réduction de coûts) face aux investissements initiaux et récurrents.

Arbitrage Make vs Buy

Decider entre développer une solution sur-mesure ou intégrer des API d'IA existantes (LLM propriétaires vs Open Source).

Gartner (2022). Cloud AI Developer Services Market Guide. Gartner Research. — Lwakatare, L.E. et al. (2020). Large-scale machine learning systems in real-world industrial settings. Information and Software Technology. — Algorithmia (2021). State of Enterprise Machine Learning Report.

4. Enjeux Commerciaux & Client

Hyper-Personnalisation

Améliorer l'expérience client grâce à des moteurs de recommandation et du contenu ciblé sur mesure.

Time-to-Market

Réduire le délai entre l'idée et le déploiement opérationnel pour devancer les concurrents.

Automatisation Service

Offrir un support réactif 24/7 via des agents conversationnels intelligents (RAG / LLM).

Salesforce (2022). State of the Connected Customer (5th ed.). Salesforce Research. — McKinsey & Company (2021). The value of getting personalization right—or wrong—is multiplying. McKinsey Insights. — Kotler, P. & Keller, K.L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson.

5. Enjeux Éthiques & Gouvernance

Confiance, Conformité & AI Act

-  **Biais & Équité** : Éliminer la discrimination contenue dans les données historiques.
-  **Cadre réglementaire** : Respect du RGPD et du nouveau règlement [EU AI Act](#).
-  **Explicabilité** : Rendre compte des décisions générées par les modèles.
-  **Sécurité des données** : Protection de la propriété intellectuelle et confidentialité.



European Parliament (2024). EU Artificial Intelligence Act. Official Journal of the European Union. — Barocas, S., Hardt, M. & Narayanan, A. (2023). Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities. MIT Press. — Regulation (EU) 2016/679 — General Data Protection Regulation (RGPD). European Commission.

Use case Pratique : Prédiction du Churn Client

Fil Rouge d'Illustration des 5 Enjeux

Contexte

Une entreprise SaaS / Télécom subit un taux d'attrition annuel de 15% de sa base clients.

Objectif IA

Prédire 60 jours à l'avance les clients à risque de résiliation pour déclencher des actions de rétention.

Données & Impact Cible

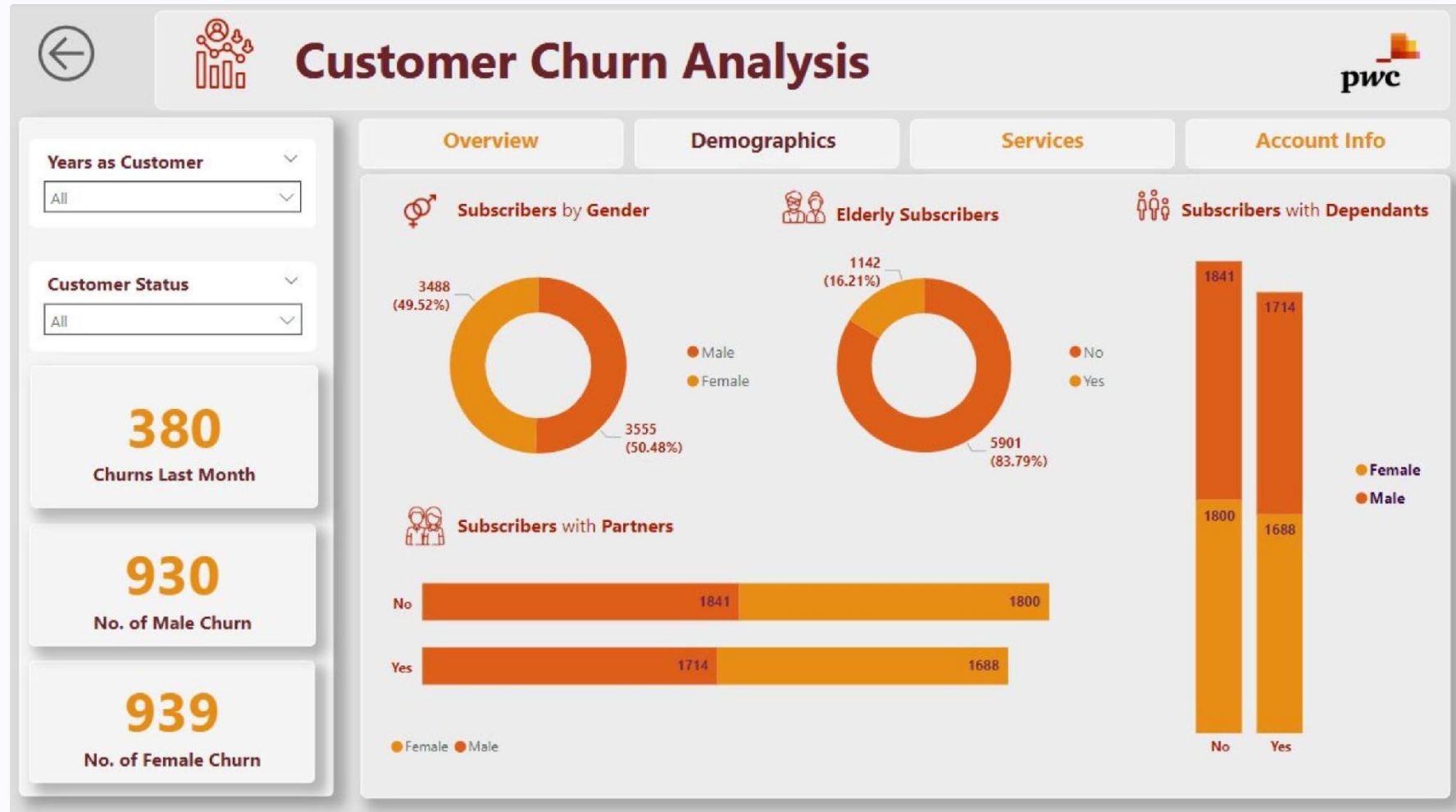
Données mobilisées

Historique des paiements, logs d'utilisation de l'application, tickets support client.

Impact cible

Réduction de 20% des résiliations et hausse significative de la Lifetime Value (CLV).

Use case Pratique : Prédiction du Churn Client



Ce schéma illustre un **pipeline de prédiction du churn client** : depuis la collecte et le traitement des données (historique d'utilisation, paiements, support), en passant par l'entraînement du modèle de Machine Learning, jusqu'à la génération d'un score de risque par client et le déclenchement automatique d'actions de rétention ciblées.

Use case Pratique : Prédiction du Churn Client

Enjeux Scientifiques & Business sur le Churn



Enjeu Scientifique & Technique

Comment gérer les défis techniques liés aux données et aux modèles ?

- **Déséquilibre des données** : Comment gérer le fait que seuls 5% des clients résilient ? (suréchantillonnage / SMOTE)
- **Choix de métrique** : Quelle métrique privilégier pour ne manquer aucun client à risque ? (Rappel / Recall)
- **Feature Engineering** : Quels signaux faibles capturer pour anticiper le départ ? (baisse d'activité sur 30 jours)



Enjeu Business & Stratégique

Comment garantir l'adoption et l'alignement métier du modèle ?

- **Adoption terrain** : Comment garantir l'adoption du modèle par les conseillers clients ? (intégration CRM)
- **Explicabilité (SHAP values)** : Comment rendre le modèle compréhensible pour les équipes métier ?
- **Sponsor interne** : Comment assurer l'alignement durable entre l'équipe Data et la Direction Client ?

Use case Pratique : Prédiction du Churn Client

Enjeux Financiers, Commerciaux & Éthiques sur le Churn



Enjeu Financier & Rentabilité

Comment prouver le ROI du modèle de prédiction ?

L'enjeu est d'arbitrer entre le coût d'un geste commercial (~50€ de remise) et le coût d'acquisition d'un nouveau client (~300€) pour démontrer une valeur économique réelle et durable.



Enjeu Commercial & Client

Comment déclencher des actions de rétention au bon moment et de façon personnalisée ?

L'enjeu est d'activer des campagnes automatisées dès que la probabilité de départ franchit le seuil critique, sans sur-solliciter les clients encore fidèles.



Enjeu Éthique & Gouvernance

Comment garantir l'absence de discrimination algorithmique et la conformité RGPD dans l'usage des données personnelles ?

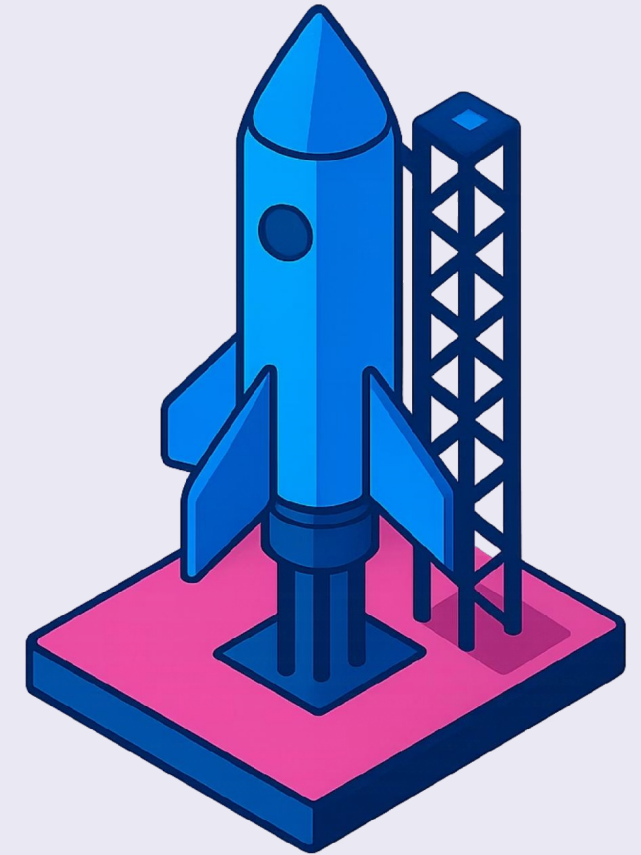
L'enjeu est d'assurer la transparence et l'équité du modèle tout en respectant les droits des clients.

Le Défi Majeur de l'Industrialisation

87%

des projets IA ne dépassent jamais la phase de PoC

Venturebeat (2019). 87% of AI projects never make it to production. VentureBeat AI Report.
Sculley, D. et al. (2015). Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. NeurIPS 2015.
Gartner (2020). Gartner Survey Reveals AI Deployment Challenges. Gartner Research.





Pourquoi la formation Cohorte IA est indispensable ?

La majorité des échecs ne proviennent pas d'une faiblesse algorithmique, mais d'un manque de vision globale :

- ⚠ Absence d'alignement réel avec les besoins métier.
- ⚠ Incapacité à déployer et maintenir le modèle en production (MLOps).
- ⚠ Sous-estimation des coûts récurrents et de la gouvernance.

📄 **La Cohorte IA a été spécialement conçue pour résoudre cette problématique en vous apportant une **double compétence technique et stratégique**.**

PARTIE 02

Présentation Générale de la Formation

Objectifs pédagogiques, méthodologie de la Cohorte IA.

Objectifs Généraux de la Formation



Maîtriser le Pipeline Data End-to-End

De la collecte brute au déploiement de modèles prédictifs et génératifs.



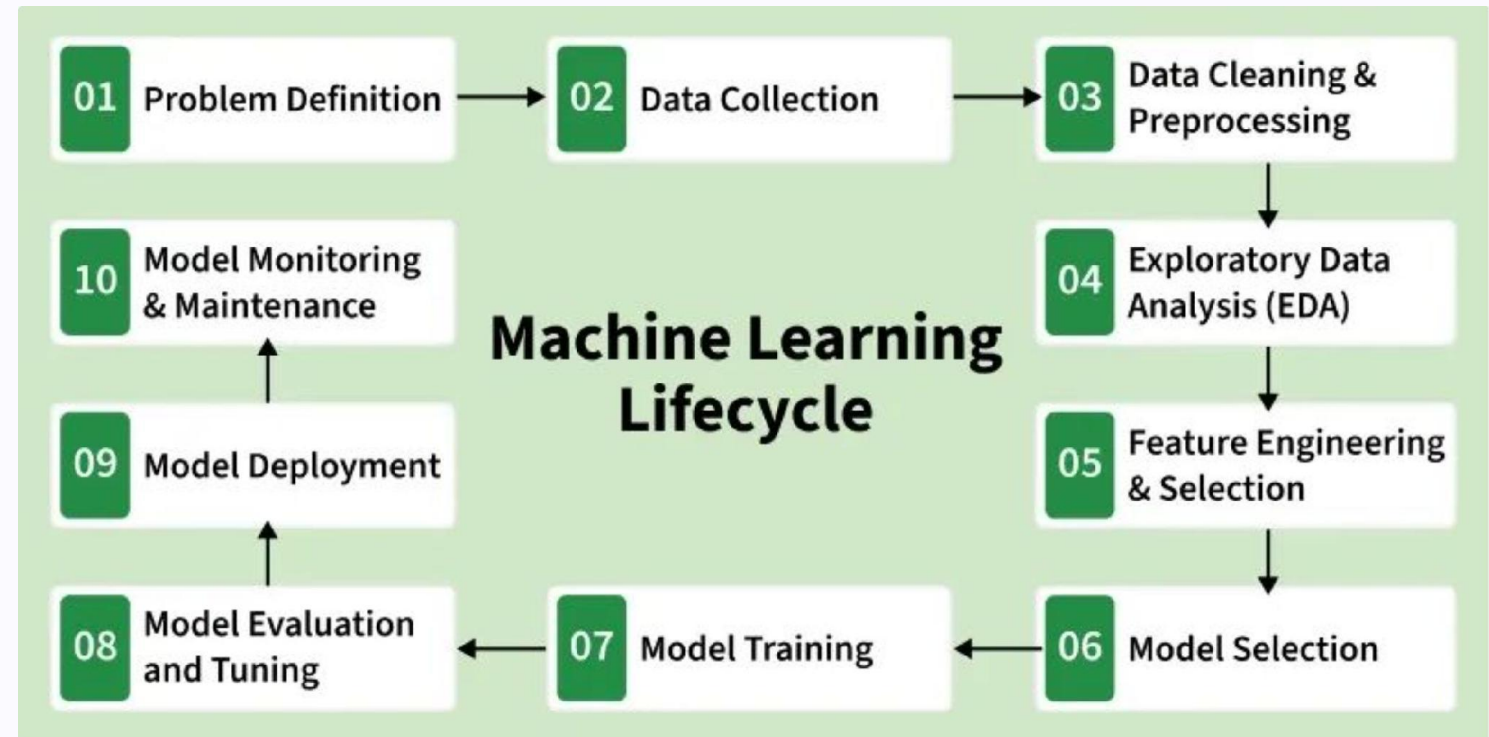
Passer au MLOps

Industrialiser, automatiser et surveiller vos modèles dans des environnements Cloud.



Créer de la Valeur Business

Transformer les algorithmes en produits fonctionnels et rentables.



Une Pédagogie Active & Pratique

70% de Pratique

Travail intensif sur du code Python, des notebooks interactifs et des cas d'usage réels issus du monde de l'entreprise.

Esprit de Cohorte

Apprentissage collaboratif, peer-review, entraide et travaux de groupe pour simuler une vraie équipe Data.

Mentorat Expert

Encadrement par des experts Data Scientists et MLOps Engineers en activité dans l'industrie.

Modalités d'Évaluation & Certification

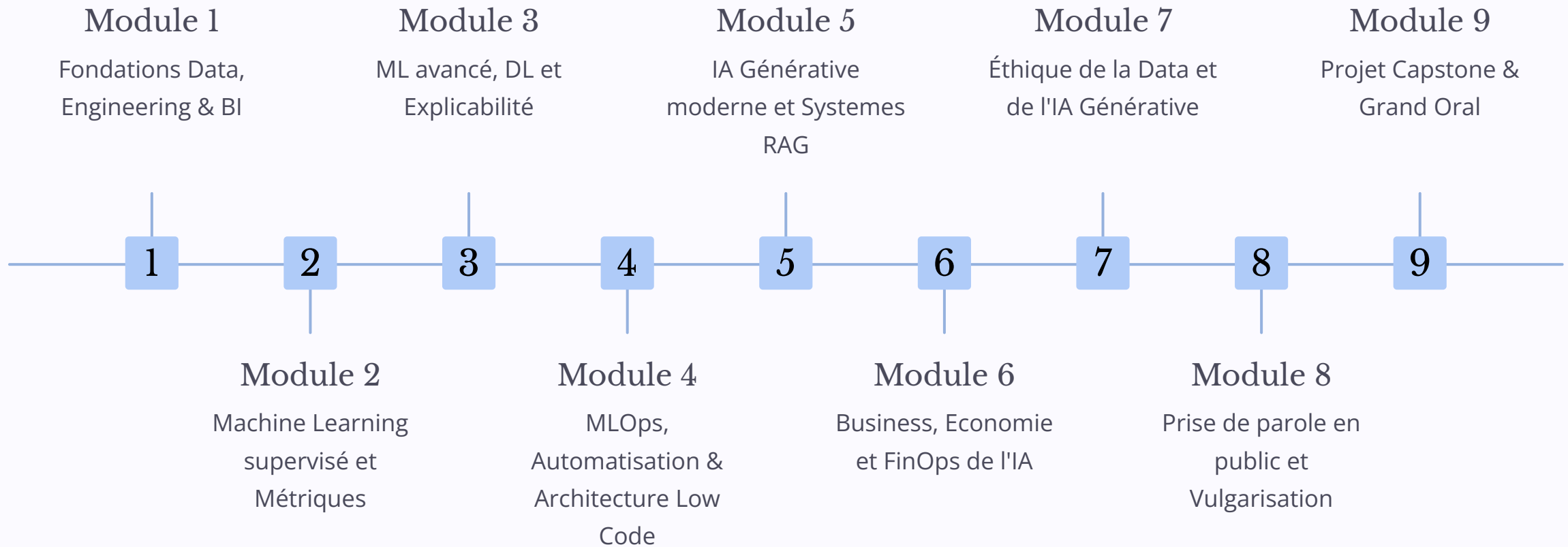
Modalité d'Évaluation	Format & Fréquence	Objectif Évalué	Pondération
Quiz de Fin de Module	QCM hebdomadaire (45 min, le vendredi)	Validation des concepts théoriques et de la rigueur scientifique	20%
Hands-on Labs & Restitutions	Notebooks individuels & Code sur GitHub	Maîtrise du code, qualité d'implémentation et pipelines de données	30%
Projet Capstone Fil Rouge	Projet de groupe	Conception complète d'un produit Data industrialisé et déployé	30%
Soutenance Finale (Grand Oral)	Présentation orale devant le Jury professionnel	Défense technique, posture professionnelle et valorisation business	20%

PARTIE 03

Le Programme Détaillé des Modules

Un parcours structuré et échelonné pour construire vos compétences étape par étape.

Vue d'Ensemble du Parcours

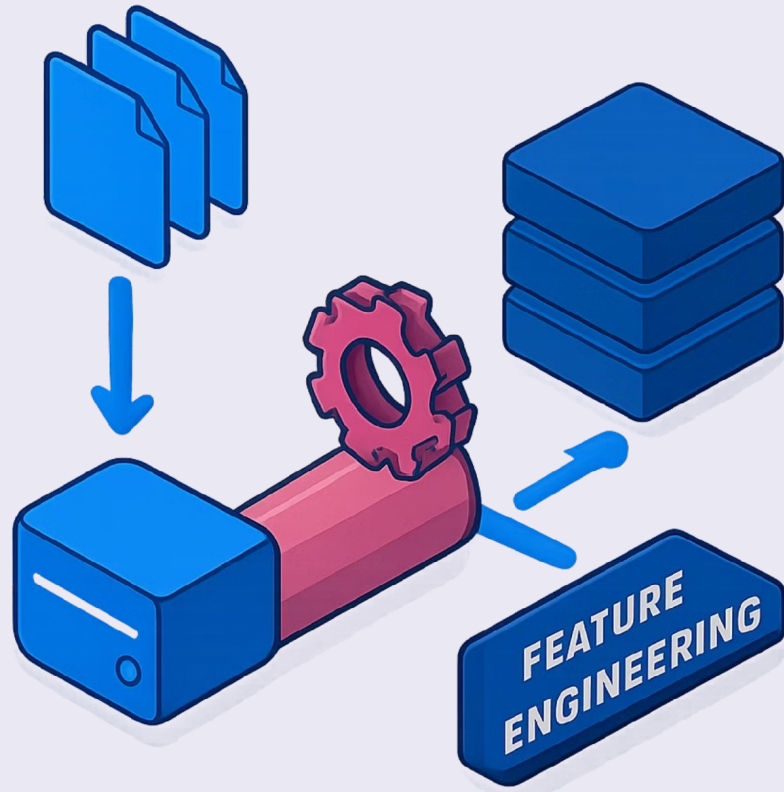




Module 1 : Fondations Data, Engineering & BI

Objectifs du Module

- Maîtriser les structures de données en Python (Pandas, NumPy).
- Concevoir des pipelines de données robustes et automatisés.
- Créer des tableaux de bord BI interactifs pour la prise de décision.



Module 2 : Machine Learning Supervisé et Métriques

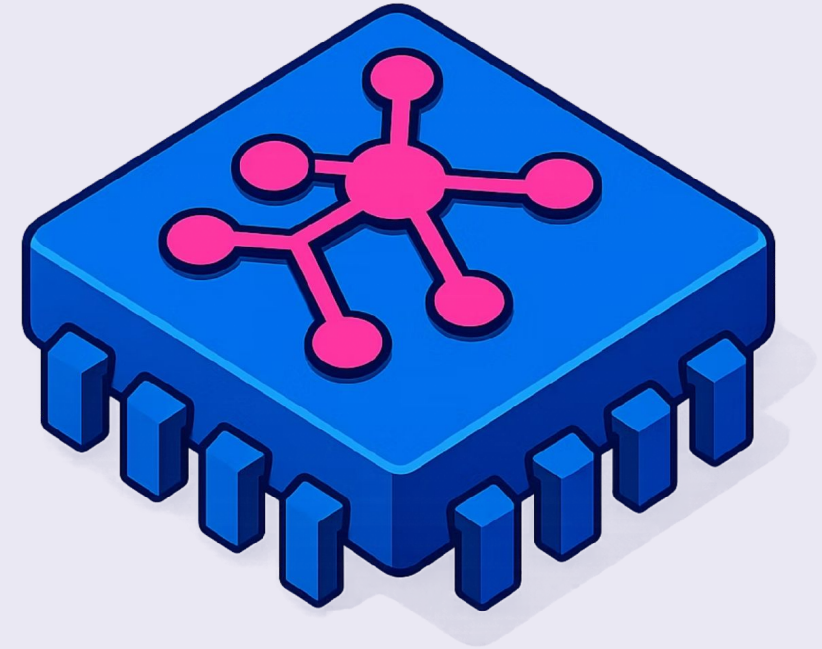
🎯 Objectifs du Module

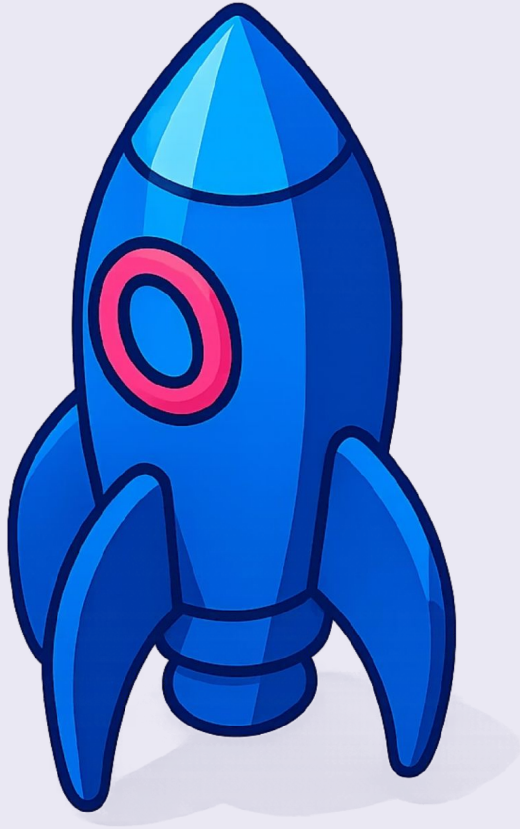
- Comprendre et implémenter les algorithmes de ML supervisé (régression, classification).
- Maîtriser les métriques d'évaluation : Accuracy, Précision, Recall, F1, AUC-ROC.
- Éviter le surapprentissage grâce à la validation croisée et la régularisation.

Module 3 : ML Avancé, Deep Learning et Explicabilité

🎯 Objectifs du Module

- Maîtriser les algorithmes ensemblistes : Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost.
- Introduire les réseaux de neurones et le Deep Learning (CNN, RNN).
- Rendre les modèles interprétables avec SHAP et LIME.





Module 4 : MLOps, Automatisation & Architecture Low Code

Objectifs du Module

- Encapsuler un modèle dans une API REST avec FastAPI et le containeriser avec Docker.
- Mettre en place des pipelines CI/CD pour le déploiement automatisé de modèles.
- Explorer les outils Low Code / No Code pour accélérer la mise en production.

Module 5 : IA Générative Moderne et Systèmes RAG

🎯 Objectifs du Module

- Comprendre l'architecture des LLMs (GPT, Claude, Mistral) et le prompt engineering.
- Construire des systèmes RAG (Retrieval-Augmented Generation) sur des données propriétaires.
- Développer des agents IA autonomes avec LangChain / LlamaIndex.



Module 6 : Business, Économie et FinOps de l'IA

🎯 Objectifs du Module

- Calculer le ROI d'un projet IA et construire un business case convaincant.
- Maîtriser les coûts cloud (FinOps) : optimisation des ressources GPU/CPU.
- Comprendre les modèles économiques de l'IA : SaaS, API, licences.



Module 7 : Éthique de la Data et de l'IA Générative

Objectifs du Module

- Identifier et corriger les biais algorithmiques dans les modèles de ML.
- Comprendre le cadre réglementaire : RGPD, AI Act européen, droits des données.
- Appliquer les principes d'IA responsable : transparence, équité, explicabilité.

European Parliament (2024). EU Artificial Intelligence Act. Official Journal of the European Union.

Regulation (EU) 2016/679 — General Data Protection Regulation (RGPD). European Commission.

Jobin, A., Ienca, M. & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 1, 389–399.

Lundberg, S. & Lee, S.I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions (SHAP). NeurIPS 2017.

Module 8 : Prise de Parole en Public et Vulgarisation

🎯 Objectifs du Module

- Structurer et présenter un projet IA à un public non-technique (C-level, clients).
- Maîtriser les techniques de storytelling data pour convaincre et engager.
- Créer des supports visuels percutants (slides, infographies, démos live).



Module 9 : Projet Capstone & Grand Oral

Objectifs du Module

- Concevoir et développer un projet IA complet de bout en bout en équipe.
- Défendre ses choix techniques et business devant un jury d'experts.
- Consolider l'ensemble des compétences acquises sur les 8 modules précédents.



Synthèse des Compétences Acquises

Domaine	Savoir-Faire Clés	Impact Métier
Ingénierie Data	Pipelines automatisés, Data Prep, Nettoyage	Fiabilité & Qualité de la donnée
Modélisation ML / DL	Supervisé, LLM, RAG, Computer Vision	Précision des prédictions & Automatisation
Industrialisation MLOps	Docker, FastAPI, Cloud, Monitoring	Passage en production rapide & sécurisé
Gouvernance & Stratégie	EU AI Act, Explicabilité, Rentabilité ROI	Conformité éthique & Valeur Business

"L'Intelligence Artificielle ne remplacera pas les professionnels, mais les professionnels qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas."



Prêts pour le Voyage ?

Bienvenue dans la formation Cohorte IA ! Passons aux questions & échanges.

Checklist : Avant de Commencer

Préparez votre environnement de travail avant le premier lab (Liste non exhaustive, peut varier en fonction des labs).

Installations Logicielles

- ☐ Python 3.10+ installé (via Anaconda ou pyenv)
- ☐ VS Code installé avec extensions Python & Jupyter
- ☐ Git installé et configuré (`git config --global`)
- ☐ Docker Desktop installé
- ☐ Node.js (pour certains outils Low Code)

Comptes à Créer

- ☐ GitHub (github.com) — versionner vos projets
- ☐ Google Colab / Drive — notebooks cloud
- ☐ Kaggle (kaggle.com) — datasets & compétitions
- ☐ Hugging Face — modèles LLM & RAG
- ☐ OpenAI Platform — APIs GPT
- ☐ AWS ou GCP (Free Tier) — déploiement MLOps
- ☐ MLflow ou DagsHub — tracking des expériences

Librairies Python à Installer

- ☐ `pandas, numpy, matplotlib, seaborn`
- ☐ `scikit-learn, xgboost, lightgbm`
- ☐ `tensorflow` ou `pytorch`
- ☐ `fastapi, uvicorn, docker-py`
- ☐ `langchain, openai, chromadb`
- ☐ `shap, evidently, mlflow`

Merci & Bonne Formation !

À vous de jouer — la Cohorte IA commence maintenant !

"Le meilleur moment pour apprendre l'IA, c'est aujourd'hui. 

9

Modules

De la Data à l'IA Générative

100%

Pratique

Labs, projets & cas réels

1

Objectif

Devenir expert IA à Madagascar